

Autoencoders

Sistemas de Inteligencia Artificial

21 de junio de 2026

ITBA — 2026

Autoencoder basico

El problema y el dataset font.h

Dataset: 32 caracteres de una fuente bitmap.

- Cada letra: grilla $7 \times 5 = 35$ **pixeles** binarios $\{0, 1\}$.
- $X \in \{0, 1\}^{32 \times 35}$ (sin normalizar: ya es binario).
- Chico y discreto $\Rightarrow$ ideal para forzar memorizacion por un cuello.

Pregunta gancho: ¿se pueden comprimir 35 pixeles a **2 numeros** y reconstruirlos con ≤ 1 **pixel** de error?

Objetivo

Aprender los **32 patrones** de 5×7 en un latente de **2 dimensiones** con un error maximo de **1 pixel incorrecto**.

Ejemplo (letra 'a'):

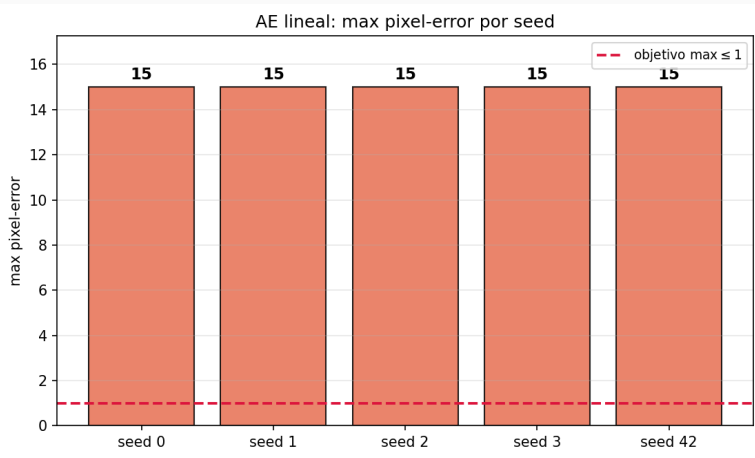
```
.....  
....#  
.####  
#...#  
#...#  
.##.#  
.....
```

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: parametros

Parametro	Valor
Datos	<code>font.h</code> (32×35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	todas identidad (lineal)
Perdida	MSE
Optimizador	Adam, $lr = 5 \cdot 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch	full-batch (32)
Init	Xavier
Epocas	20000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error + rec-MSE

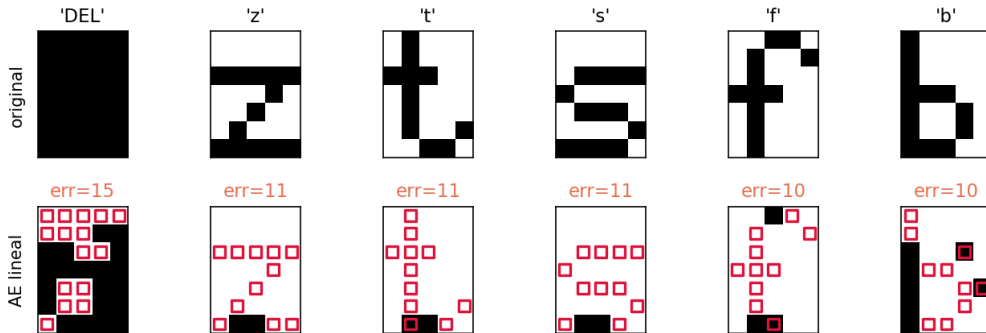
Pregunta: ¿alcanza un autoencoder *lineal* (la version mas simple) para reconstruir las 32 letras con ≤ 1 pixel de error?

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: resultados

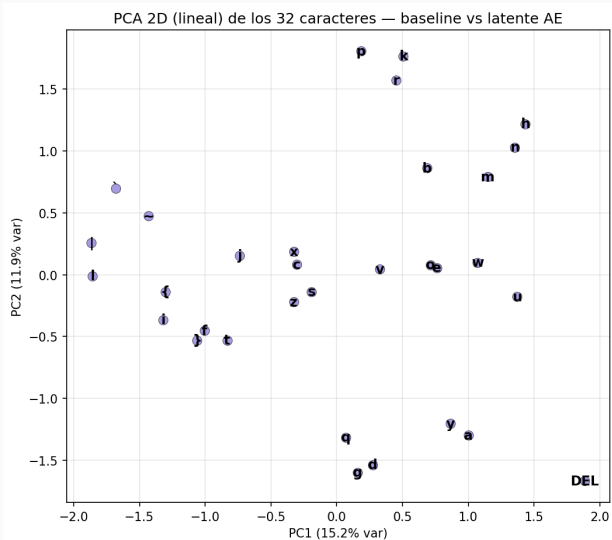


Una letra concreta: 'DEL' pierde 15 de 35 pixeles

AE lineal: peores reconstrucciones (rojo = pixel erroneo)



¿Por que falla? Converte a PCA



- Un AE *lineal* converge a PCA.
- Su latente 2D retiene solo **~27 %** de la varianza $\Rightarrow$ no separa las 32 letras.

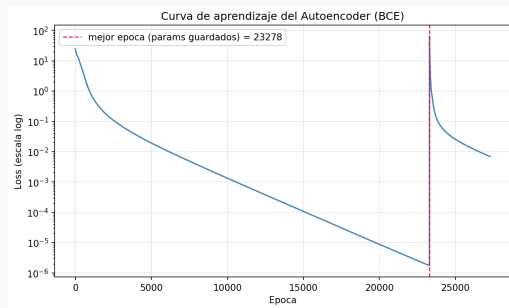
La respuesta: no linealidad — arquitectura base del AE

Misma idea simetrica con **cuello 2D**, pero **ocultas no lineales**:

35 → 60 → 40 → 20 → 2 → 20 → 40 → 60 → 35

- Ocultas **tanh**; latente **lineal** (no satura); salida **logistica** (pixeles en $(0, 1)$).
- Perdida **BCE**, **Adam**, full-batch, EarlyStopping.
- **Sin regularizacion**: queremos *sobreajustar* (memorizar) las 32 letras.

Esta es la *configuracion base* de referencia: los experimentos varian **una** pieza a la vez.



Curva de loss (BCE) de la corrida principal.

Estudio de optimizacion

Una variable a la vez, controlando el resto.

Estudio one-at-a-time: metodologia (comun a los 3 ejes)

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	[35, 60, 40, 20, 2, ...], tanh, latente lineal, BCE, Adam 10^{-3}
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error (media $\pm$ std)
Criterio conv	1a epoca con $\max \leq 1$

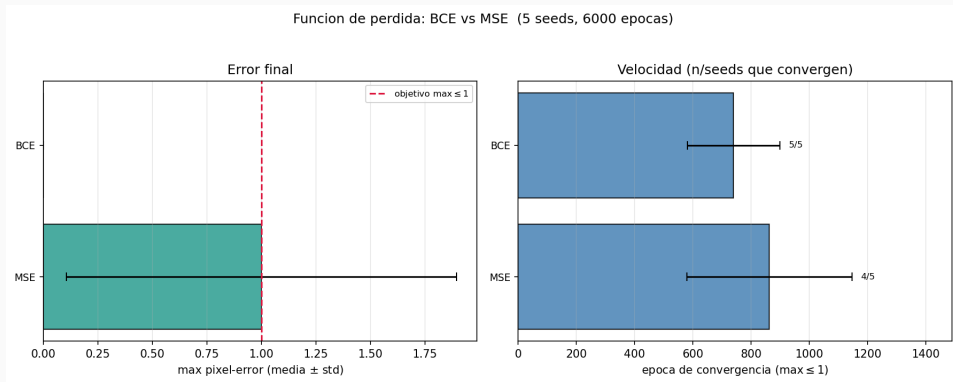
Pregunta: ¿que ingredientes permiten cruzar ≤ 1 pixel, y de forma *robusta* entre seeds?

Variamos **una** pieza a la vez:

1. perdida (BCE / MSE)
2. activacion oculta (tanh / relu / logistica)
3. arquitectura (profundidad / ancho)

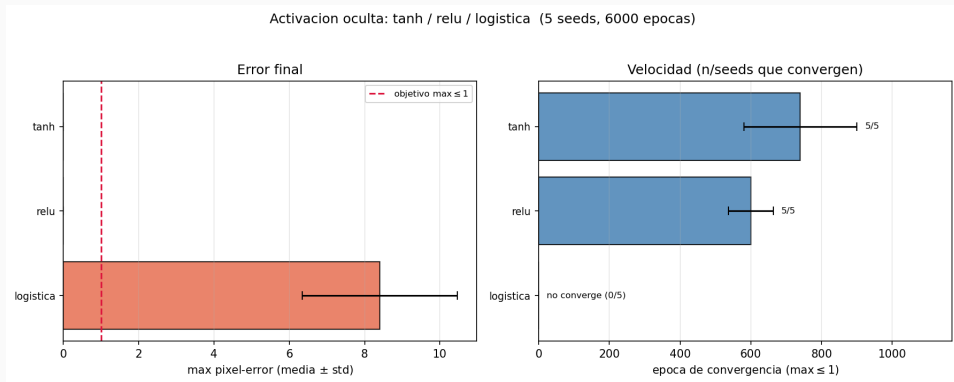
(optimizador $\times$ lr: experimento aparte.)

Eje 1 — Funcion de perdida: BCE vs MSE



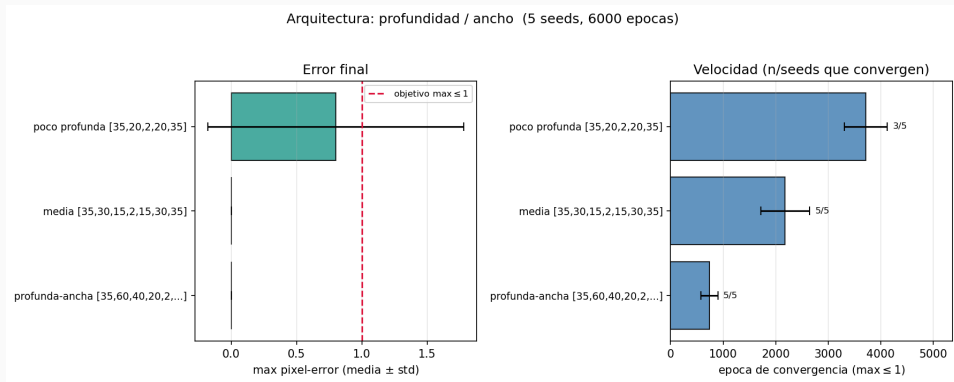
BCE 5/5 vs MSE *borderline* (4/5). Fijamos BCE.

Eje 2 — Activacion oculta: tanh / relu / logistica



tanh/relu 5/5; logistica 0/5 (satura el gradiente). Fijamos tanh.

Eje 3 — Arquitectura: profundidad / ancho



poco profunda inestable (3/5); mas profundidad/ancho $\Rightarrow$ confiable. **Fijamos la profunda-ancha** (5/5).

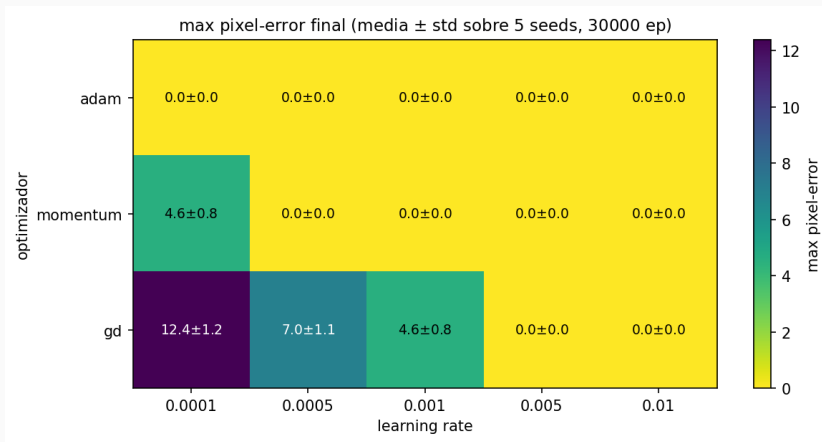
Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	profunda-ancha, tanh, BCE
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
<i>Variable</i>	optimizador $\times$ lr
optimizador	GD / Momentum(0.9) / Adam
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
lr	10^{-4} a 10^{-2} (5 valores)
Protocolo	5 seeds $\times$ 30000 ep

Pregunta:

- ¿el lr optimo *depende* del optimizador?, ¿es Adam robusto al lr?

Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate (5 seeds $\times$ 30000 ep)



Adam: max= 0 en *todo* el rango de lr (robusto). GD y Momentum solo con lr altos. **Fijamos Adam.**

Resultados

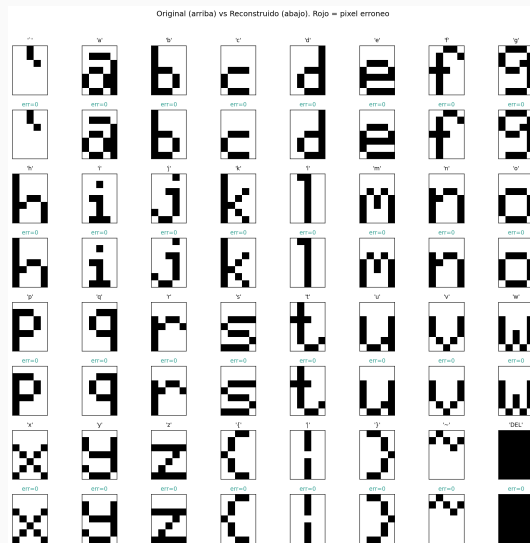
Objetivo ≤ 1 pixel: CUMPLIDO

Configuración del modelo final

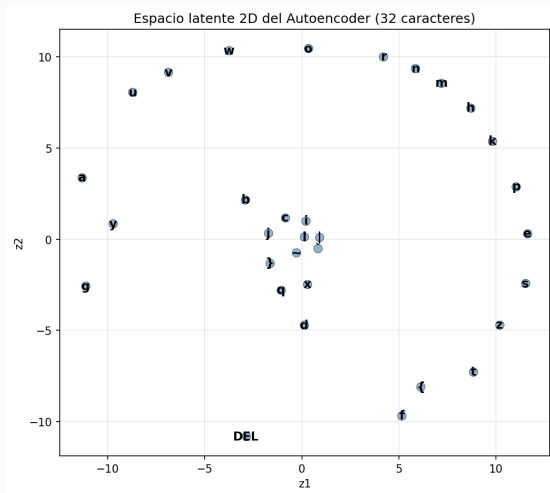
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh / latente lineal / logistica
Perdida / Opt	BCE / Adam ($lr = 10^{-3}$)
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Init / Epocas	Xavier / 30000
Early stopping	patience 4000, $\min\Delta = 10^{-7}$
Batch / Seed	full-batch (32) / 0

Metrica	Valor
max pixel-error	0
letras exactas	32/32
BCE final (mejor ep)	1.74×10^{-6}

Cumplido con margen ($\max = 0$). Las 5 seeds llegan a $\max = 0$; model.npz reproduce el resultado.



Espacio latente 2D del AE

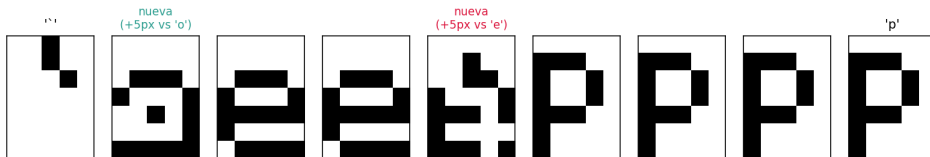


Latente 2D del AE no lineal (32 letras).

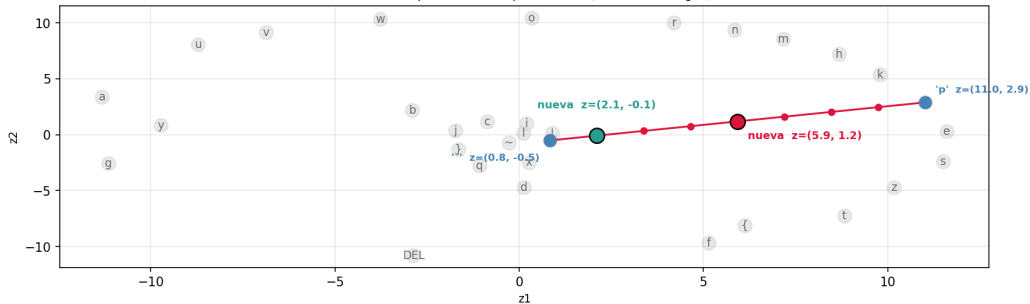
- El AE *no lineal* ubica las 32 letras en posiciones bien separadas del plano 2D.
- Mismo cuello 2D que el PCA, pero aca reconstruye **perfecto** (vs 27 % de varianza del PCA lineal).

Generar una letra nueva (interpolacion)

Generacion de letra nueva: interpolacion '' -> 'p' | punto medio a 5px de la letra mas cercana ('e') -> no pertenece al set

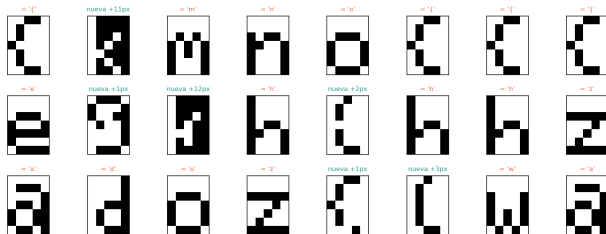


Recta de interpolacion en el espacio latente (las 32 letras en gris)

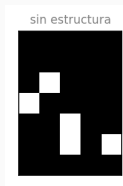


El latente del AE no es generativo

AE: 500 z random uniformes en el rango del latente -> decoder
colapsan a una letra existente: 75% | sin estructura: 1% | nuevas plausibles: 24% (el latente del AE no es generativo)



- Muestreamos 500 puntos *z al azar* en el rango del latente y decodificamos.
- **75 %** colapsa a una letra existente; **24 %** son "nuevas plausibles".
- El **1 %** restante es un patron *sin estructura*, que no podria considerarse una nueva letra:



Denoising Autoencoder

Planteo del DAE — setup y ruido

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Tarea	entrada ruidosa → target limpio
Augmentation	online (ruido nuevo cada epoca)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 8, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh (oculta), logistica (salida) cuello <i>lineal</i> (identidad)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Epocas / Batch / Init	12000 / full-batch / Xavier
Ruido train	salt&pepper $p = 0.10$
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]

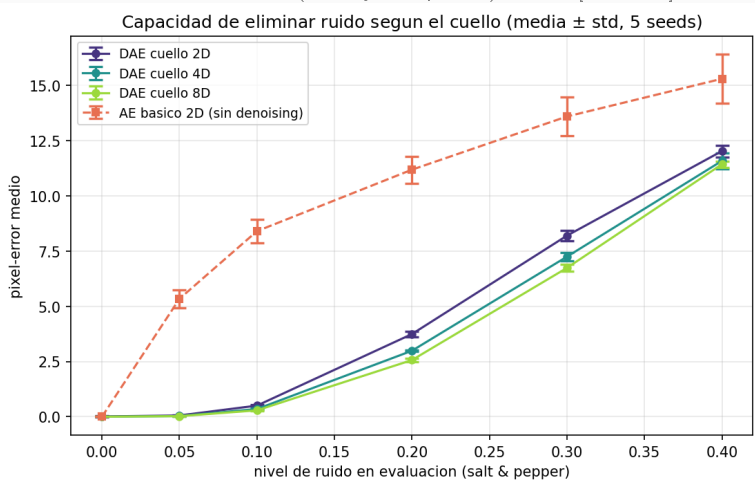
Modelos de ruido (barrido de evaluacion):

- **salt&pepper**: invierte cada pixel con prob. p .
- **gaussian**: $x + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, clip a $[0, 1]$.
- **masking**: pone a 0 una fraccion de pixeles.

Se entrena solo con salt&pepper; gaussian y masking miden *generalizacion* a ruido no visto.

Estudio 1 — ¿Que cuello? 2D vs 4D vs 8D

Varia: tamaño del cuello (resto fijo: ver planteo). 5 seeds [0,1,2,3,42].



2D queda corto (31.8/32 limpio); **4D** satura y **8D** es mejor por poco. Barras = std de 5 seeds.

Estudio 2 — nivel de ruido en train: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	DAE cue llo 8D (Estudio 1), lineal, tanh, BCE, Adam 10^{-3}
Entrenamiento	salt&pepper online, target limpio
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	12000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras $\times$ 20 realizaciones)

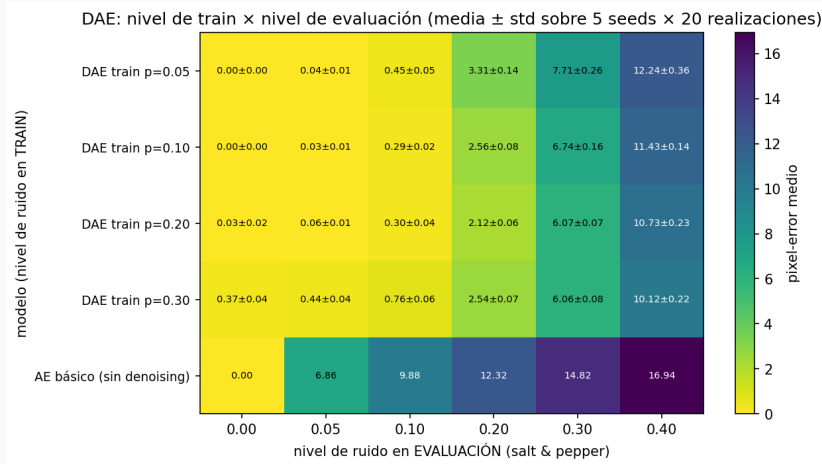
Variable: **nivel de ruido en train**

$p \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30\}$ (un DAE por nivel).

Pregunta: ¿cuanto ruido conviene en train para generalizar a distintos niveles?

Eval: barriendo el ruido $0 \rightarrow 0.40$; **media** $\pm$ **std** sobre las 5 seeds.

Estudio 2 — ¿Cuanto ruido conviene en train?



Sweet spot $p \approx 0.10\text{--}0.20$: $p = 0.05$ generaliza mal a ruido fuerte; $p = 0.30$ ya degrada el limpio.

Estudio 3 — activacion del cuello: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Config base	DAE cuello 8D (Estudios 1–2), tanh oculta, BCE, Adam 10^{-3}
Entrenamiento	salt&pepper online $p=0.10$, target limpio
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	12000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras × 20 realizaciones)

Variable: **activacion del cuello**

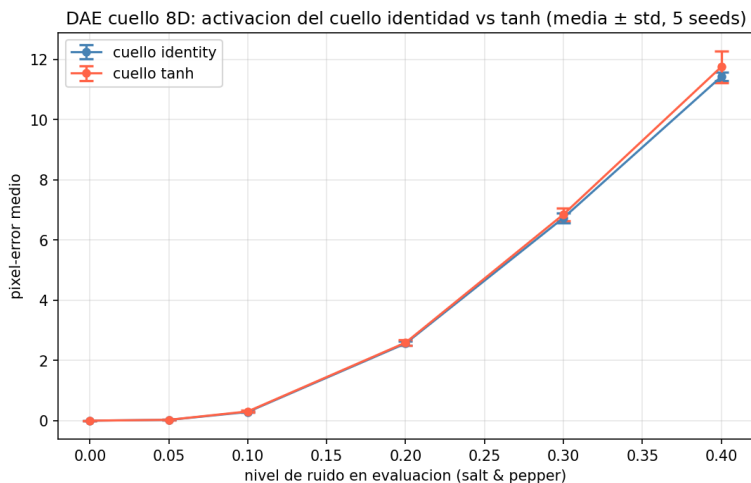
$\in \{\text{identidad}, \tanh\}$.

Pregunta: ¿la activacion del latente cambia el denoising? (en 1a el cuello era lineal).

Eval: barriendo el ruido $0 \rightarrow 0.40$; **media** $\pm$ **std** sobre las 5 seeds.

Estudio 3 — ¿Importa la activacion del cuello?

Varia: activacion del cuello, identidad vs tanh (resto fijo: ver parametros). 5 seeds.

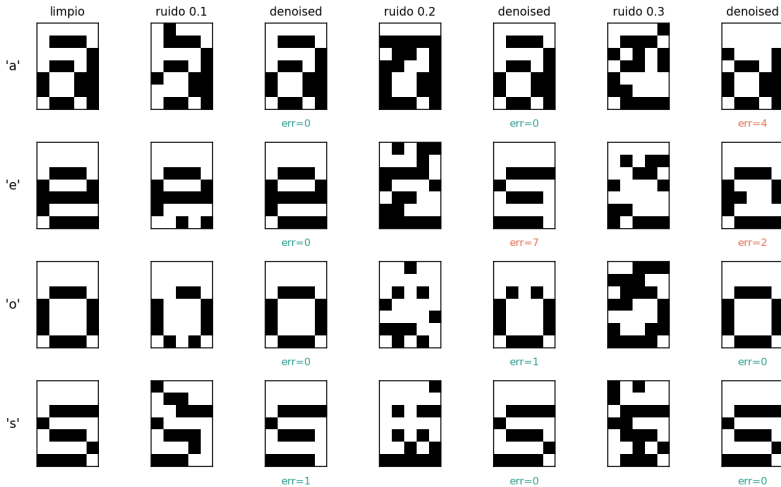


Empate: ambas reconstruyen el limpio (32/32) y dan el mismo denoising dentro del std. Identidad es igual o

Capacidad de denoising (cualitativo)

DAE final: cuello 8D, entrenado con salt&pepper $p = 0.10$.

Denoising AE — ruido 'salt_pepper': limpio / ruidoso / reconstruido



Robustez — DAE vs AE basico: parametros

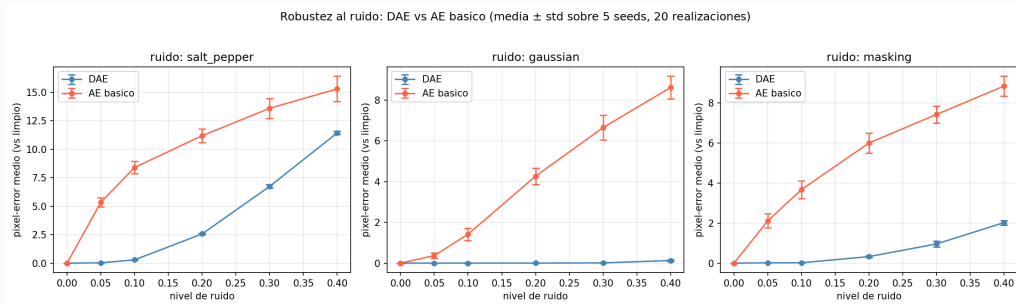
Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
DAE	cuello 8D lineal, train salt&pepper $p = 0.10$ (online)
AE basico	cuello 2D lineal, <i>sin</i> ruido (input=target)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Epocas	DAE 12000 / basico 30000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras $\times$ 20 realizaciones)

Comparacion: **3 tipos de ruido**

(salt&pepper, gaussian, masking),
barriendo el nivel $0 \rightarrow 0.40$.

Pregunta: ¿el denoising es un efecto
aprendido?

Robustez al ruido: DAE vs AE basico



El DAE queda **muy por debajo** en error en los 3 ruidos, incluso en *gaussian* y *masking* que **no vio en train**.

Conclusiones

- Un AE no lineal con cuello **2D** memoriza las 32 letras con **0 píxeles de error**, muy por encima del baseline PCA 2D.
- **Receta robusta**: BCE + tanh + Adam funciona bien y es insensible al lr.
- El **DAE** limpia salt&pepper hasta $p \approx 0.2-0.3$ y generaliza a ruidos no vistos en train (gaussian, masking).
- Cuello **8D lineal** es óptimo para denoising; el nivel de ruido de train tiene un sweet spot en $p \approx 0.10-0.20$.
- **Límite del AE**: el espacio latente **no tiene estructura**; muestrear puntos arbitrarios no genera letras válidas. $\Rightarrow$ necesitamos un espacio latente organizado.

Autoencoder Variacional (VAE)

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 gris 16 clases, 60/clase (960)
Encoder	$256 \rightarrow 256 \rightarrow 64 \rightarrow (\mu, \log \sigma^2) \in \mathbb{R}^2$
Decoder	$\mathbb{R}^2 \rightarrow 64 \rightarrow 256 \rightarrow 256$
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida) identidad $(\mu, \log \sigma^2)$
Loss / Opt	BCE + $\beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas / Seed	50.000 / 42

Diferencia con el AE: el encoder produce los *parametros* de $q(z|x) = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, no z directo.

$$z = \mu + \sigma \odot \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

El KL regulariza el latente hacia $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$: el espacio queda **organizado** y permite samplear puntos nuevos con sentido.

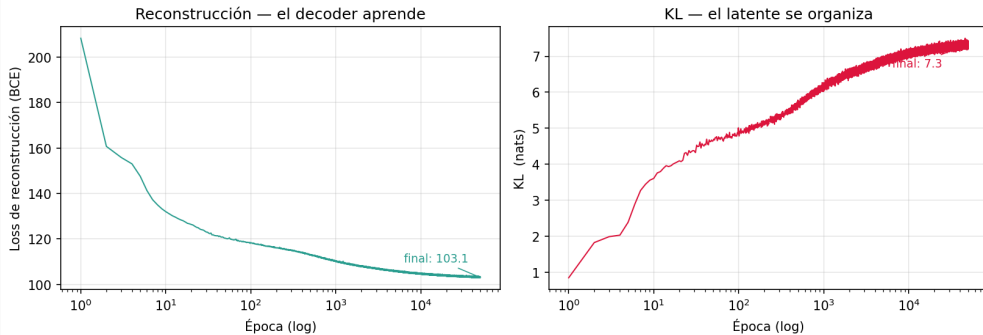
El dataset: emojis 16×16



16 clases (caras, corazon, estrella, sol, nube, luna, fuego, flor, pulgar), 60 variaciones por clase — 960 imagenes en escala de grises.

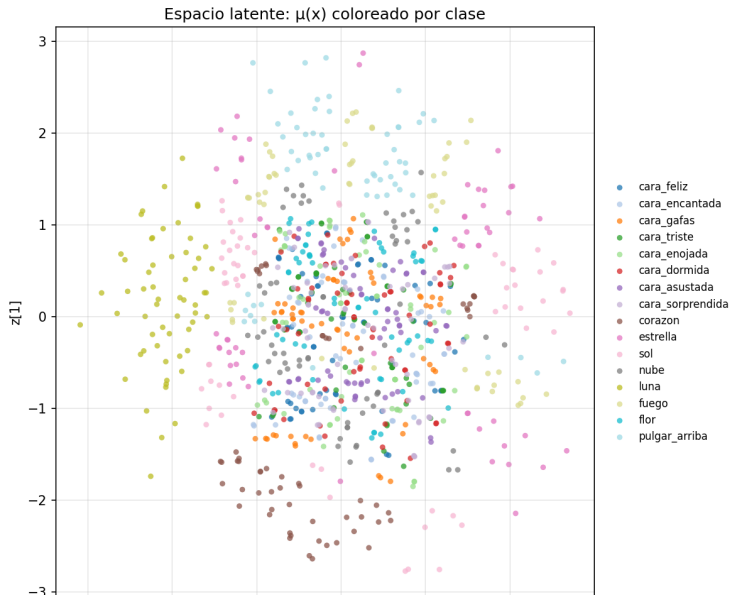
Curvas de aprendizaje

Curvas de aprendizaje del VAE (50.000 épocas)

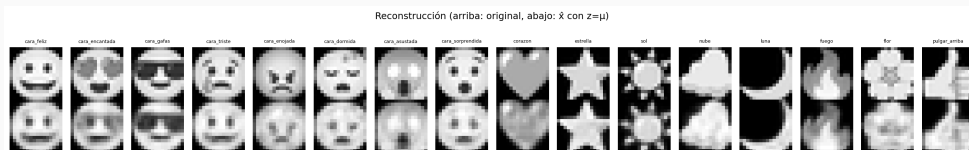


Rec baja: el decoder aprende a reconstruir. **KL** sube y se estabiliza: el encoder organiza el latente.

El latente se organiza

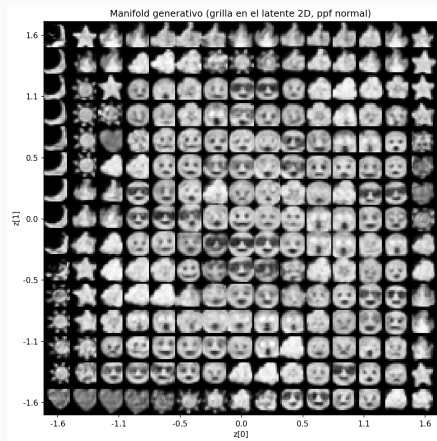


Reconstrucción



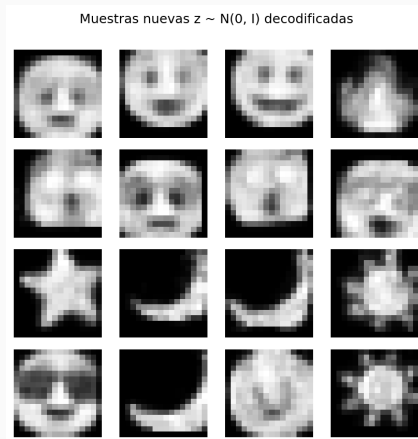
Arriba: original; abajo: $\hat{x}$ con $z = \mu$ (determinístico). Fiel en las 16 clases.

Manifold generativo



Grilla 15×15 en el latente decodificada (percentiles del prior $\mathcal{N}(0, I)$). **Todo punto produce un emoji valido:** el espacio latente es continuo.

Generacion: nuevas muestras



$z \sim \mathcal{N}(0, I)$ decodificados: el VAE genera imágenes **nuevas y reconocibles** del dataset (consigna 2.c ✓).

Interpolación en el latente

Interpolación en el latente: corazon → pulgar_arriba



Recta entre los centroides μ de dos clases: la transición es **suave y continua** gracias al latente organizado.

Estudio 1 — dimension del latente: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder simetricos
Activaciones	ReLU / logistica / identidad
Loss / Opt	BCE + KL / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	rec MSE + calidad visual muestras $z \sim \mathcal{N}(0, I)$

Variable: **dim latente** $\in \{2, 8, 16\}$.

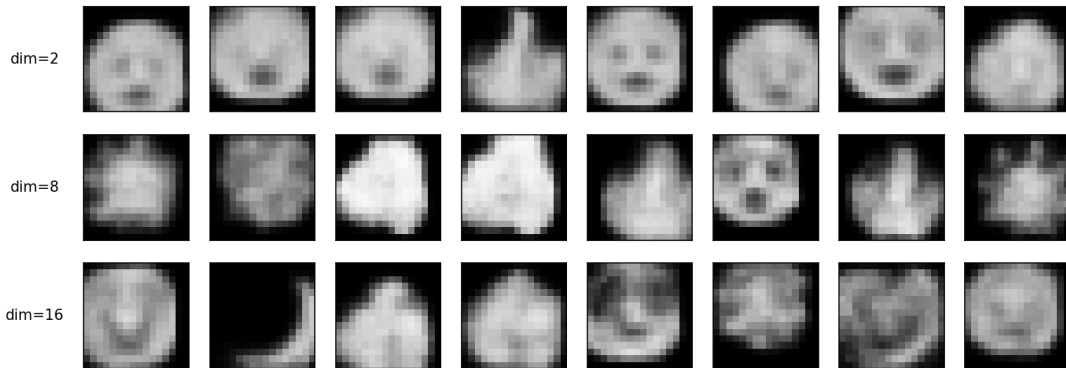
Pregunta: ¿cuantas dimensiones necesita el espacio latente?

2D permite el manifold y la visualizacion directa; mas dims pueden mejorar la reconstruccion a costa de perder interpretabilidad.

Estudio 1 — muestras por dim latente

Varia: dim latente $\in \{2, 8, 16\}$ (resto fijo: ver parametros). Seed representativa.

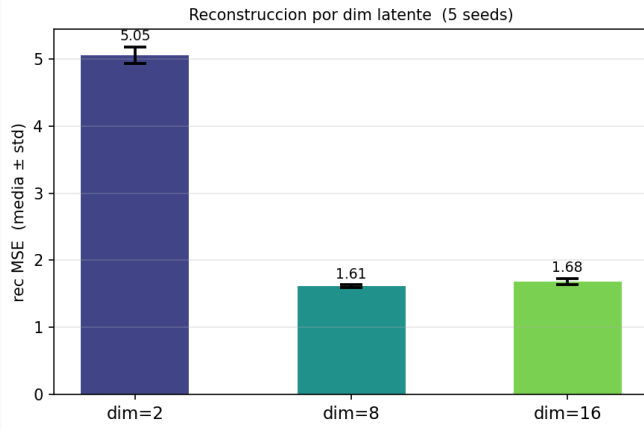
Estudio 1 — muestras $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ por dim latente (seed representativa)



Muestras $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ decodificadas. Mayor dim $\Rightarrow$ emojis mas definidos.

Estudio 1 — reconstruccion por dim latente

Varia: dim latente $\in \{2, 8, 16\}$ (resto fijo: ver parametros). 5 seeds [0,1,2,3,42].



8D es el mejor ($\text{MSE} = 1.61 \pm 0.02$); **2D** sacrifica reconstruccion ($\text{MSE} = 5.05 \pm 0.12$); 16D no mejora sobre 8D.

Elegimos **2D** para el manifold y la visualizacion directa.

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder, latente 2D
Activaciones	ReLU / logistica / identidad
Loss / Opt	BCE + $\beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
Batch	64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	scatter (seed rep.), rec, KL

Variable: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$.

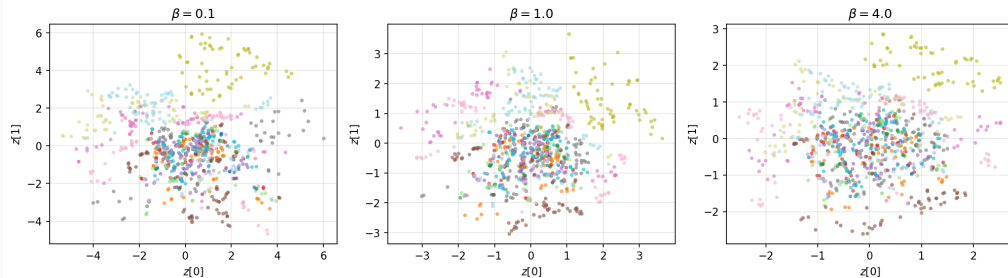
Pregunta: ¿que β organiza el latente sin sacrificar reconstruccion?

β bajo $\Rightarrow$ latente libre, mala generacion. β alto $\Rightarrow$ clusters colapsados, rec peor.

Estudio 2 — espacio latente por β

Varia: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$ (resto fijo: ver parametros). Seed representativa.

Estudio 2 — espacio latente por β (seed representativa)

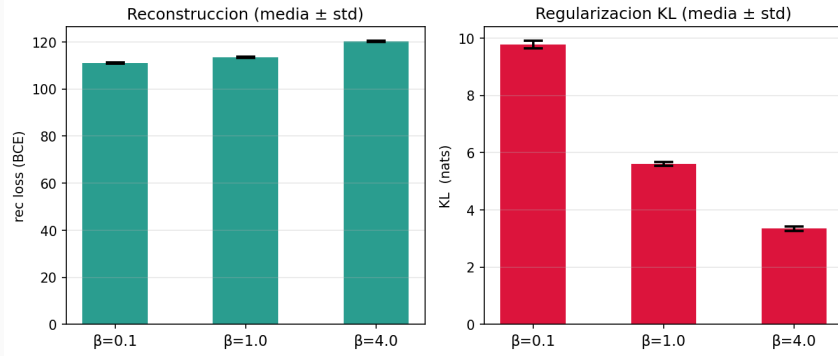


β bajo: clusters dispersos. β alto: colapsados al origen. $\beta = 1.0$: estructura clara y separada.

Estudio 2 — tradeoff rec/KL por β

Varia: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$ (resto fijo: ver parametros). 5 seeds [0,1,2,3,42].

Estudio 2 — tradeoff rec/KL por β (5 seeds)



$\beta = 0.1$: mejor rec pero KL alto (latente libre). $\beta = 4.0$: rec deteriorada (KL= 3.35, clusters colapsados).

$\beta = 1.0$: equilibrio elegido (rec= 113.5, KL= 5.61).

Estudio 3 — estabilidad entre seeds: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder, latente 2D
Activaciones	ReLU / logistica / identidad
Loss / Opt	BCE + KL / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas	600
Seeds	[42, 7, 123]
Metrica	curvas total / rec / KL

Variable: **seed de inicializacion.**

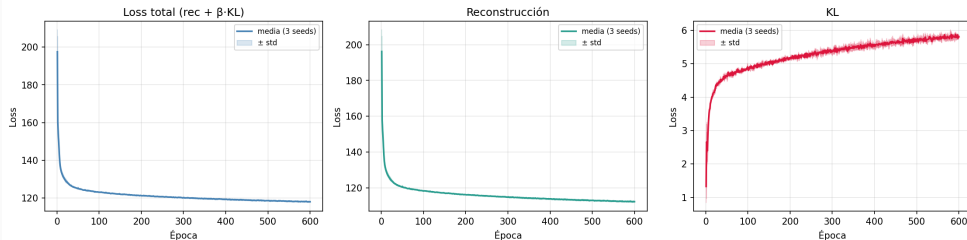
Pregunta: ¿el entrenamiento es estable entre distintas inicializaciones?

El VAE es doblemente estocastico: init aleatoria y sampleo $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ en cada paso. 3 seeds, media $\pm$ std.

Estudio 3 — estabilidad entre seeds

Varia: seed $\in \{42, 7, 123\}$ (resto fijo: ver parametros). 3 corridas.

VAE (latent=2): variabilidad entre seeds [42, 7, 123]



Las 3 seeds convergen a valores muy similares ($\text{rec} \approx 112$, $\text{KL} \approx 5.8$ al ep. 600). **El entrenamiento es estable** pese a la doble estocasticidad.

Estudio 4 — KL warmup: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder, latente 2D
Loss / Opt	BCE + KL / Adam 10^{-3}
β final / Batch	1.0 / 64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	curvas rec y KL por epoca

Variable: **warmup** $\in \{0, 100\}$ epocas.

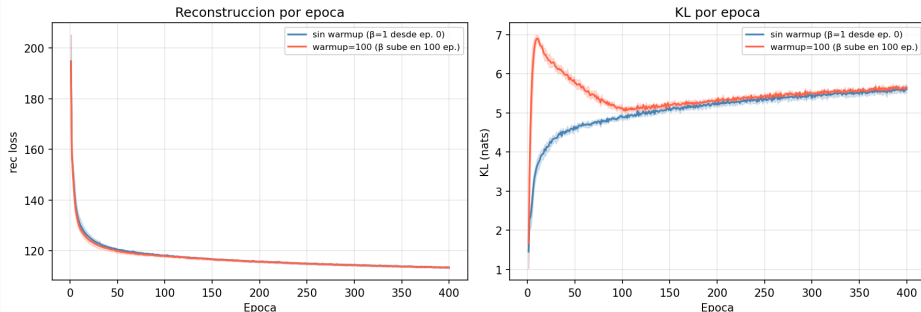
Con warmup, β sube *linealmente* de 0 a 1 en las primeras N epocas; sin warmup, $\beta = 1$ desde el inicio.

Pregunta: ¿el annealing del KL estabiliza el entrenamiento y mejora la convergencia?

Estudio 4 — efecto del KL warmup

Varia: warmup $\in \{0, 100\}$ épocas (resto fijo: ver parametros). 5 seeds [0,1,2,3,42].

Estudio 4 — KL warmup: media $\pm$ std, 5 seeds, 400 épocas



Ambas convergen practicamente igual ($\text{rec} \approx 113.4\text{--}113.5$, $\text{KL} \approx 5.61\text{--}5.64$). **Warmup no es determinante** $\Rightarrow$ usamos $\beta = 1$ desde ep. 0.

- El VAE impone $p(z) = \mathcal{N}(0, I)$ via KL $\Rightarrow$ latente **continuo y organizado**: clusters por clase, interpolacion suave.
- **Manifold 2D**: todo punto del latente genera un emoji valido; la grilla 15×15 lo confirma visualmente.
- **Generacion real** (consigna 2.c $\checkmark$): $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ decodificado produce imagenes reconocibles del dataset.
- **2D** equilibra visualizacion y calidad; $>2D$ mejora rec sin beneficio visible.
- $\beta = 1.0$: sweet spot rec/KL; KL warmup no es determinante en este caso.